

Интегрирование рациональных и тригонометрических функций

Математический анализ

1. Рациональные дроби и разложение на элементарные

Определение 1.1 (рациональная функция). *Рациональной функцией* называется отношение многочленов $R(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$. Дробь называется *правильной*, если $m < n$, и *неправильной*, если $m \geq n$.

Замечание 1.2. Всякую неправильную дробь делением «уголком» представляют в виде $R(x) = L(x) + \frac{P_k(x)}{Q_n(x)}$, где L — многочлен (целая часть), а $\frac{P_k}{Q_n}$ — правильная дробь ($k < n$). Поэтому интегрирование рациональной функции сводится к интегрированию *правильной* дроби.

Пусть знаменатель разложен на неприводимые над $\mathbb{R}$ множители:

$$Q_n(x) = \prod_i (x - a_i)^{s_i} \cdot \prod_j (x^2 + p_j x + q_j)^{t_j}, \quad p_j^2 - 4q_j < 0.$$

Теорема 1.3 (о разложении на элементарные дроби; без доказательства). *Любая правильная рациональная дробь однозначно представляется суммой элементарных дробей четырёх видов:*

$$(I) \frac{A}{x-a}, \quad (II) \frac{A}{(x-a)^k} (k > 1), \quad (III) \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \quad (IV) \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} (k > 1),$$

где $x^2 + px + q$ имеет отрицательный дискриминант.

2. Нахождение неопределённых коэффициентов

Метод приравнивания коэффициентов. После приведения к общему знаменателю приравнивают коэффициенты при одинаковых степенях x в числителях — получается линейная система на неизвестные $A, B, \dots$. Универсален, но громоздок.

Метод частных значений. В тождество для числителей подставляют удобные значения x (прежде всего корни знаменателя), мгновенно обнуляющие часть слагаемых.

Пример 2.1. $\int \frac{x+1}{x^2+4x-5} dx$. Так как $x^2+4x-5 = (x+5)(x-1)$, ищем $\frac{x+1}{(x+5)(x-1)} = \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x-1}$, то есть $x+1 = A(x-1) + B(x+5)$. Подставляя $x=1$ и $x=-5$: $2 = 6B \Rightarrow B = \frac{1}{3}$, $-4 = -6A \Rightarrow A = \frac{2}{3}$. Поэтому

$$\int \frac{x+1}{x^2+4x-5} dx = \frac{2}{3} \ln|x+5| + \frac{1}{3} \ln|x-1| + C.$$

Метод Хевисайда. Если знаменатель имеет только *простые вещественные* корни $a_1, \dots, a_n$, то коэффициент при $\frac{1}{x-a_i}$ равен

$$A_i = \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{P(x)}{Q(x)} (x - a_i) = \frac{P(a_i)}{Q'(a_i)}.$$

Обоснование. Вблизи a_i имеем $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_i}{x - a_i} + (\text{гладкая часть})$. Умножая на $(x - a_i)$ и переходя к пределу $x \rightarrow a_i$, получаем $A_i = \lim_{x \rightarrow a_i} (x - a_i) \frac{P(x)}{Q(x)}$. Поскольку $Q(a_i) = 0$, по определению производной $\frac{Q(x)}{x - a_i} \rightarrow Q'(a_i)$, откуда $A_i = \frac{P(a_i)}{Q'(a_i)}$. $\square$

Пример 2.2. $\int \frac{x^2 + 2x + 6}{(x-1)(x-2)(x-4)} dx$. По Хевисайду

$$A = \frac{1 + 2 + 6}{(1-2)(1-4)} = 3, \quad B = \frac{4 + 4 + 6}{(2-1)(2-4)} = -7, \quad C = \frac{16 + 8 + 6}{(4-1)(4-2)} = 5,$$

поэтому интеграл равен $3 \ln|x-1| - 7 \ln|x-2| + 5 \ln|x-4| + C$.

3. Интегрирование элементарных дробей

Типы I–II.

$$\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C, \quad \int \frac{dx}{(x-a)^k} = \frac{1}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C \quad (k > 1).$$

Тип III: алгоритм двух шагов. Для $\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx$ выделяем в числителе производную знаменателя $(x^2+px+q)' = 2x+p$:

$$Ax+B = \frac{A}{2}(2x+p) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right).$$

Тогда

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx = \frac{A}{2} \ln(x^2+px+q) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right)},$$

а последний интеграл — табличный арктангенс (так как $q - \frac{p^2}{4} > 0$).

Пример 3.1. $\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx$: поскольку $(x^2+2x+5)' = 2x+2 = 2(x+1)$,

$$\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) + C.$$

Тип IV: рекуррентная формула. Тем же выделением производной знаменателя интеграл $\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n} dx$ сводится к степенной части (берётся явно) и к

$$I_n = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^n}, \quad t = x + \frac{p}{2}, \quad a^2 = q - \frac{p^2}{4}.$$

Теорема 3.2 (рекуррентная формула). При $n \geq 2$

$$I_n = \frac{1}{a^2} \left[\frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} + \frac{t}{2(n-1)(t^2+a^2)^{n-1}} \right].$$

Доказательство. Запишем $a^2 = (t^2 + a^2) - t^2$:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{(t^2 + a^2) - t^2}{(t^2 + a^2)^n} dt = \frac{1}{a^2} \left(I_{n-1} - \int \frac{t \cdot t}{(t^2 + a^2)^n} dt \right).$$

Последний интеграл берём по частям: $u = t$, $dv = \frac{t dt}{(t^2 + a^2)^n}$, откуда $v = -\frac{1}{2(n-1)(t^2 + a^2)^{n-1}}$ и

$$\int \frac{t \cdot t}{(t^2 + a^2)^n} dt = -\frac{t}{2(n-1)(t^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)} I_{n-1}.$$

Подставляя и приводя подобные при I_{n-1} (множитель $1 - \frac{1}{2(n-1)} = \frac{2n-3}{2n-2}$), получаем формулу. $\square$

Пример 3.3. $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$ ($a = 1$, $n = 2$): по формуле $I_2 = \frac{1}{2}I_1 + \frac{x}{2(x^2 + 1)} = \frac{1}{2} \arctg x + \frac{x}{2(x^2 + 1)} + C$.

4. Метод Остроградского

Когда знаменатель имеет *кратные* корни, удобно заранее выделить рациональную часть первообразной, не вычисляя громоздких степенных интегралов:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx,$$

где $Q_1 = \text{НОД}(Q, Q')$ собирает все кратные множители Q в степени на единицу меньше, а $Q_2 = Q/Q_1$ содержит все множители Q в первой степени. Многочлены P_1, P_2 (степеней на единицу меньше соответствующих знаменателей) находят методом неопределённых коэффициентов, дифференцируя тождество $\frac{P}{Q} = \left(\frac{P_1}{Q_1}\right)' + \frac{P_2}{Q_2}$. Метод целесообразен, когда Q имеет кратные корни: оставшийся интеграл $\int \frac{P_2}{Q_2}$ содержит лишь простые множители.

Пример 4.1. $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$. Здесь $Q = (x^2 + 1)^2$, $Q_1 = \text{НОД}(Q, Q') = x^2 + 1$, $Q_2 = x^2 + 1$. Ищем

$$\frac{1}{(x^2 + 1)^2} = \left(\frac{Ax + B}{x^2 + 1}\right)' + \frac{Cx + D}{x^2 + 1}.$$

Сравнение коэффициентов даёт $C = 0$, $B = 0$, $A = D = \frac{1}{2}$, поэтому

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctg x + C$$

— тот же ответ, что и по рекуррентной формуле.

5. Рационализация тригонометрических выражений

Рассматриваем $\int R(\cos x, \sin x) dx$, где R — рациональная функция.

Теорема 5.1 (универсальная подстановка). Подстановка $t = \tg \frac{x}{2}$, $x \in (-\pi, \pi)$, сводит интеграл $\int R(\cos x, \sin x) dx$ к интегралу от рациональной функции, причём

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Подстановка универсальна, но часто приводит к громоздким дробям; поэтому используют частные подстановки.

6. Частные тригонометрические подстановки

Условие применимости определяется чётностью/нечётностью R по аргументам.

- 1) **Нечётность по синусу:** $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ — берём $t = \cos x$, $dt = -\sin x dx$.
- 2) **Нечётность по косинусу:** $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ — берём $t = \sin x$, $dt = \cos x dx$.
- 3) **Чётность по совокупности:** $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ — берём $t = \operatorname{tg} x$, при этом $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$, $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$.

Пример 6.1. $\int \frac{dx}{\sin x}$ (нечётность по синусу, $t = \cos x$):

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x} = - \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C.$$

Пример 6.2. $\int \frac{dx}{\sin^3 x \cos x}$ (чётность по совокупности, $t = \operatorname{tg} x$):

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x \cos x} = \int \frac{(1+t^2) dt}{t^3} = -\frac{1}{2t^2} + \ln|t| + C = -\frac{1}{2} \operatorname{ctg}^2 x + \ln|\operatorname{tg} x| + C.$$

7. Возвратные интегралы и формулы понижения

Для интегралов $I_n = \int \sin^n x dx$ (и аналогично $\int \cos^n x dx$) интегрирование по частям даёт рекуррентную формулу понижения степени.

Теорема 7.1 (понижение степени). При $n \geq 2$

$$I_n = \int \sin^n x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Доказательство. Берём $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x dx$, тогда $du = (n-1) \sin^{n-2} x \cos x dx$, $v = -\cos x$:

$$I_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \cos^2 x dx.$$

Заменяя $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, получаем $I_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)(I_{n-2} - I_n)$. Переносим $(n-1)I_n$ влево и делим на n , приходим к формуле. $\square$

Базовые значения: $I_1 = \int \sin x dx = -\cos x + C$ и $I_2 = \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C$.

Пример 7.2. $\int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x d(-\cos x) = - \int (1 - \cos^2 x) d \cos x = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$.